スケッチタウン 運用手順書 (SOP)

Sketch Town: Standard Operating Procedure for school sessions

対象 For: 先生・スタッフ Teachers & staff

機材 Equipment: Windows PC, projector, scanner or document camera, speakers, A4 printer

所要 Session: 45–90 min

0. 全体の流れ Overview

① ぬりえを選ぶ Choose → **② ぬる Color** → **③ スキャン Scan** → **④ UFOが街へ UFO delivers** → **⑤ タッチで遊ぶ Tap & play**

PC のモニター = **操作画面 (Operator station)**。プロジェクター = **3Dウォール (3D Wall)**.
The PC monitor shows the operator station and the projector shows the 3D city. Everything runs on this one PC, with no internet needed.

1. 初回セットアップ (1回だけ) One-time setup

1. **Python をインストール**: python.org から Python 3.10 以上。インストール時に 「**Add Python to PATH**」にチェック。
   Install Python 3.10+ from python.org and tick "Add Python to PATH".
2. **ZIP を展開**: `sketch-town` フォルダをデスクトップなどに置く (日本語を含まない場所が安全)。
   Unzip the sketch-town folder to the Desktop (a path without special characters is safest).
3. **`start_windows.bat` をダブルクリック**。初回は部品のインストールで約1分。黒い画面は**閉じない**。
   Double-click start_windows.bat. The first run installs parts (about 1 min). Keep the black window open.
4. **スキャナーの保存先を設定**: スキャナーのアプリで、保存先 = `sketch-town\scans\inbox`、形式 = JPEG/PNG、カラー、200–300dpi、「保存ダイアログを出さない」に設定。
   In the scanner's own app, set: save to sketch-town\scans\inbox, JPEG/PNG, color, 200–300 dpi, no save dialog.
   書画カメラを使う場合は不要 (not needed if you use a document camera).
5. **ぬりえを印刷**: 操作画面 →「🧾 ぬりえ印刷」→「ぜんぶ (12まい)」。必要な枚数をコピー。
   Print sheets: Operator → Print coloring sheets → All 12, then photocopy as many as you need. Photocopies work.

6. **スマホで操作したい場合**: `start_windows_with_phone.bat` で起動。Windowsのファイアウォールの確認が出たら「プライベート ネットワーク」で**許可**。
   To use phones / tablets / another laptop: start with start_windows_with_phone.bat and click Allow (Private networks) when Windows Firewall asks.
7. **テスト**: 1枚ぬってスキャンし、「きろく Activity」に **via fiducials** と出ればOK。
   Test: color one sheet and scan it. The activity log should say "via fiducials".

> ⚠ 用紙の**四隅の■**と**下の小さな■■■■**は大事なマークです。ぬらない・切らない・折らない。
> The 4 corner squares and the small code squares at the bottom are how the computer reads the sheet. Don't color, cut or fold them.

2. 当日の準備 (授業の10分前) Before each session (10 min)

☐ プロジェクターをPCにつなぎ、`Windows`+`P` →「**拡張 Extend**」。Connect the projector and choose Extend, not Duplicate.

☐ スピーカーをつなぐ。Connect the speakers.

☐ `start_windows.bat` をダブルクリック → 操作画面がブラウザ (Chrome/Edge) で開く。Start the app. The operator station opens.

☐ 右上が「● **サーバーOK**」(緑) になっていることを確認。Check the top-right pill is green "Server OK".

☐ 「🌏 3Dウォールを開く」→ ウォールがプロジェクターに出る (出なければウィンドウをドラッグ)。Click Open 3D Wall. If it doesn't appear on the projector, drag the window there.

☐ マウスをプロジェクター側へ移動 → ウォールを**1回クリック** (音がスタート) → `F` で全画面。Click the wall once to start the sound, then press F for fullscreen.

☐ 標準は「🌆 ゆうがた」+「🎨 プロジェクター色」(あざやか)。暗ければ `B` (明るさ) や `N` (空: ゆうがた→よる→ひる)。The default is the bright dusk sky with projector colours. Press B to brighten, N to change the sky.

☐ 絵が小さく見えたら `V` (視点: まち/ぜんたい/どうろ/うみ)。新しい絵が来るとカメラが自動で追いかけます (`C` でON/OFF)。If drawings look small, press V to change the view. The camera follows each new drawing as it arrives (C toggles this).

☐ スキャナーの電源ON、ぬりえ・クレヨンを配る。Turn on the scanner and hand out sheets and crayons.

3. 授業中の手順 During the session

A. 紙でぬる場合 Paper sheets (main activity)

1. 子どもが好きなぬりえを選んで、クレヨン・ペンでぬる (10–20分)。Children choose a sheet and color it.
2. スキャナーに置いて (または原稿送りに入れて) スキャン。Scan it on the flatbed or through the feeder.
3. 約3秒で操作画面に光のスキャン演出 → ウォールに **UFO** が絵を運んでくる。About 3 seconds later, a UFO brings the drawing into the city.
4. 子どもはウォールの自分の絵を**クリック/タッチ**して遊ぶ (ジャンプ・回転・音)。Children click their drawing to make it jump, spin and play a note.

B. 書画カメラの場合 Document camera instead of scanner

1. 操作画面「📷 カメラ」→ カメラを選んで「▶ カメラON」。Open the camera panel and turn the camera on.

2. 紙を緑のわくに合わせ、「📸 とる」。Fit the sheet in the green frame and press Capture.

C. 画面でぬる場合 Drawing on screen (no paper)

1. 左でぬりえを選ぶ → マウスでぬる (クレヨン・にじ・ぬりつぶし・けしゴム)。Pick a template and draw with the mouse.
2. 「✨ スキャンしておくる!」を押す。Press Scan & Send.

D. スマホ・別のノートPCで同時に使う Phones & other laptops in parallel

1. PC は `start_windows_with_phone.bat` で起動。プロジェクターには3Dウォールを出したままにする。Start the PC with start_windows_with_phone.bat and leave the 3D wall on the projector.
2. 操作画面「📱 スマホ・タブレット」の **QRコード①** をスマホで読む → スマホがリモコンになる (上に街のライブ映像、下に操作)。Scan QR ① with a phone: it becomes the remote, with the live city on top and the controls below.
3. スマホの「📸 写真をとる」でぬりえを撮影 → そのまま街に登場。On the phone, Take photo sends a coloured sheet straight into the city.
4. **QRコード②** を別のノートPC・タブレットで開くと、同じ街の2台目のスクリーンになる。Open QR ② on another laptop or tablet to get a second screen of the same city.
5. PC 1台だけの時は、ウォール右上の「🎛 そうさ」で操作パネルを出せます (街は動いたまま)。With only one screen, the Controls button on the wall slides the operator panel in while the city keeps moving.

The PC and the phones must be on the same Wi-Fi. School networks sometimes block devices from reaching each other; if the QR address doesn't open, ask the IT staff or use a mobile router.

E. ドラゴンイベント Dragon event (5 min, great for the finale)

1. 「🐉 ドラゴン出現!」または `D`。Press Dragon or the D key.
2. みんなでドラゴンや車・ジェット機をクリック → ビームでHPを減らす。Everyone clicks the dragon, cars or jets to fire beams at it.
3. HP 0 で花火と「やったね!」。When HP reaches 0, fireworks and "You saved the city!"

4. うまくいかない時 (手動操作) Troubleshooting & manual override

操作画面の右側「**🛠 手動 Manual override**」を開きます。Open the Manual override panel on the right of the operator station.

こまったこと **Problem**	やること **What to do**
スキャンしたのに出てこない Scanned but nothing appears	①「🔄 フォルダを今すぐ確認」。② 一覧にファイルがあれば「▶ 送る」。③ 一覧にない → スキャナーの保存先が `scans\inbox` か確認、または「🖼 画像をえらぶ」で手動アップロード。 Press Check folder now, then Send on the file. If the file isn't listed, check the scanner's save folder or upload the file by hand.
一覧に ⚠ (確認) と出た / 形がずれた ⚠ shown, or the shape is cut wrongly	「📐」→ 画像の四隅の■を ①左上(口) ②右上 ③右下 ④左下 の順にクリック →「おくる」。 Press 📐 and click the 4 corner squares in order (top-left hollow one first), then Send.
ちがう乗り物になった (例: 車がバスに) Wrong template (a car became a bus)	「ぬりえの種類 Template」で正しいものを選ぶ → その行の「▶ 送る」。使い終わったら「自動 Auto」に戻す。 Choose the right template, press Send on that file, then set the menu back to Auto.
まちがった絵がウォールに出た A wrong drawing is on the wall	「↩ 最後の絵をウォールから消す」。Remove last drawing.
スマホ写真・メールの画像を使いたい Use a phone photo / emailed image	操作画面にドラッグ&ドロップ、または「🖼 画像をえらぶ」。四隅を指定したい時は「📐 画像をえらんで四隅を指定」。 Drag the file onto the drawing area, or use Upload or Pick an image & mark corners.
うすい色 (きいろ・ピンク・みずいろ) が消える Pale colours (yellow, pink, light blue) disappear	「🎨 うすい色の感度」を 5 へ。カメラなら「☀ カメラの明るさ」を少し下げる (白とびを防ぐ)。紙のよごれが色になったら感度を下げる。 Raise Light-colour sensitivity to 5. With a camera, lower Camera exposure a little. If paper smudges turn into colour, lower the sensitivity.
スマホでQRのページが開かない The QR address	PCを `start_windows_with_phone.bat` で起動したか、同じWi-Fiか、ファイアウォールで「許可」したか確認。

doesn't open on the phone	Check the PC was started with start_windows_with_phone.bat, both are on the same Wi-Fi, and the firewall was allowed.
音が出ない No sound	ウォールを1回クリック。PCの音量とスピーカーを確認。`M` はミュート切替。Click the wall once, check the volume. M toggles mute.
動きがカクカク Animation stutters	自動で画質が下がります。さらに「🎛 画質」または `Q` で「低」。Quality lowers automatically. Press Q for Low.
「● サーバー停止」(赤) Red "Server offline"	黒い画面が閉じていないか確認。閉じていたら `start_windows.bat` をもう一度。絵は保存されています。 The black window was closed. Start the .bat again. Drawings are kept.
ウォールがプロジェクターに出ない Wall not on the projector	`Windows`+`P` →「拡張」。ウィンドウをプロジェクター側へドラッグ → `F`。Choose Extend, drag the window across, press F.

5. 授業のおわり End of session

☐ 絵は自動保存。次回起動しても街に残ります。Drawings are saved automatically and come back next time.

☐ 次のクラスのために空にする時は「🧹 リセット」。Use Clear city to start fresh for the next class.

☐ ブラウザを閉じ、黒い画面で `Ctrl`+`C` (または閉じる)。Close the browser and the black window.

☐ スキャンした元の画像は `scans\inbox`、切り抜いた絵は `scans\textures` にあります (持ち帰り・掲示用)。Original scans and cut-out drawings are kept in these folders.

6. キーボード Shortcuts (3D wall)

`D` ドラゴン Dragon	`N` 空 ゆうがた/よる/ひる Sky	`T` カメラ旋回 Tour	`H` 元の視点 Home
`F` 全画面 Fullscreen	`B` 明るさ Brightness	`Q` 画質 Quality	`M` ミュート Mute
`V` 視点 View	`P` プロジェクター色 Projector colours	`C` 追いかけ Follow new	`N` 空 Sky
`S` サンプルの絵 Sample drawings · マウス: クリック=タッチ、ドラッグ=回転、ホイール=ズーム (click = poke, drag = orbit, wheel = zoom)			

> 💡 コツ Tips: 太いクレヨン・マーカーがきれいに出ます。うすい鉛筆は薄くなります。1回の授業で1人1〜3枚がちょうどよい量です。
> Thick crayon or marker scans best. 1–3 sheets per child works well for one session.